Backtest d'une stratégie de suivi de tendance sur le S&P 500

Quentin Beroual · Projet personnel · Octobre 2026 · Excel et Python

1. Objectif

Vérifier si une règle simple, le croisement des moyennes mobiles à 50 et 200 jours, améliore le couple rendement / risque par rapport à un investissement passif dans l'indice (*buy & hold*).

2. Données

- **Source :** Yahoo Finance, indice S&P 500 (^GSPC), cours de clôture quotidiens.
- **Récupération :** script Python (bibliothèque *yfinance*) exécuté sur Google Colab, export en CSV puis import dans Excel.
- **Période :** 02/01/1990 – 09/10/2026, soit 9 261 séances.
- **Contrôle qualité :** aucune valeur manquante ni doublon ; plus grand écart entre deux dates : 7 jours (fermeture de Wall Street après le 11 septembre 2001) ; série recoupée avec une source mensuelle indépendante.

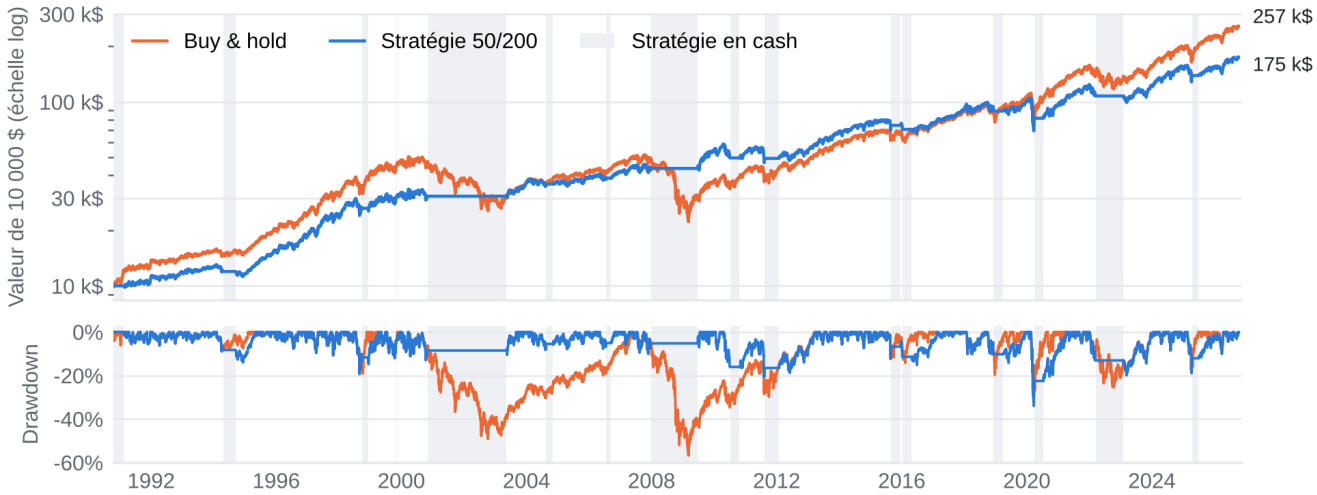
3. Règle de la stratégie

- **Signal à la clôture :** moyenne 50 j au-dessus de la moyenne 200 j → investi ; sinon → cash.
- **Exécution le lendemain :** la position du jour applique le signal de la veille, pour éviter le biais d'anticipation (*look-ahead bias*).
- **Hypothèses :** frais de 0,10 % par achat ou vente, cash non rémunéré, même capital (10 000 $) et même date de départ que le buy & hold.

4. Méthode d'analyse

- Comparaison sur 7 indicateurs (rendement annualisé, volatilité, Sharpe, perte maximale, Calmar, transactions, temps investi), puis année par année avec un zoom sur les crises.
- Test de robustesse sur 3 autres réglages, pour vérifier que le résultat ne tient pas à un choix favorable.
- Modèle Excel paramétrable (9 261 lignes) ; résultats recoupés par un second calcul en Python.

5. Résultats (15/10/1990 – 09/10/2026)



En haut : valeur de 10 000 $ investis (échelle log). En bas : perte depuis le dernier sommet. Zones grises : stratégie en cash, d'où les paliers de la courbe bleue.

Stratégie 50/200 contre buy & hold

Indicateur	■ Stratégie	■ Buy & hold
Rendement annualisé	8,3 %	9,4 %
Volatilité annualisée	13,1 %	18,0 %
Ratio de Sharpe	0,67	0,59
Perte maximale	−33,9 %	−56,8 %
Ratio de Calmar	0,24	0,17
Transactions / temps investi	31 / 77 %	1 / 100 %
Année 2008	0,0 %	−38,5 %
Année 2020	−3,3 %	+16,3 %

Robustesse — la même règle avec d'autres réglages

Réglage	Rend.	Volat.	Sharpe	Perte max	Trans.
20/100	5,1 %	11,7 %	0,48	−36,9 %	109
50/200	**8,3 %**	**13,1 %**	**0,67**	**−33,9 %**	**31**
100/300	9,1 %	13,9 %	0,70	−33,9 %	19
50/200, frais 0,5 %	7,9 %	13,1 %	0,65	−33,9 %	31

Chaque variante démarre dès que sa moyenne longue est calculable. En gras : le réglage de référence, retenu avant de voir les résultats.

6. Ce que j'en retire

1. **Moins de rendement, nettement moins de risque.** La stratégie rapporte 1,2 point de moins par an, mais sa perte maximale est presque divisée par deux (−34 % contre −57 %) et son rendement par unité de risque est meilleur (Sharpe 0,67 contre 0,59).
2. **Elle protège dans les baisses longues et coûte dans les rebonds rapides.** En cash pendant les krachs de 2000-2003 et 2008 (0 % en 2008 contre −38,5 %), elle sort après la chute de mars 2020 et rate le rebond (−3,3 % contre +16,3 %). Elle ne bat le marché que 13 années sur 35 : sa valeur se joue dans les crises, pas dans les années ordinaires.
3. **Un résultat robuste, mais sensible au réglage.** Des moyennes trop courtes (20/100) multiplient les faux signaux et dégradent la performance ; les frais pèsent peu, car la stratégie passe peu d'ordres. Le 50/200 n'est pas le meilleur réglage testé : je l'ai gardé parce que c'est un standard de marché, pour ne pas ajuster la règle aux données passées (surapprentissage).
4. **Limites et suite.** Indice hors dividendes, exécution supposée au cours de clôture, un seul marché. Prochaines étapes : tester le CAC 40 et l'Euro Stoxx 50, intégrer les dividendes et rémunérer le cash au taux monétaire.

Outils : Excel, Python (pandas, yfinance) sur Google Colab ; IA (Claude) utilisée comme assistant de développement. Fichier Excel et code disponibles sur demande.